Sistemas Operacionais

Prof. Me. Luciano Rovanni do Nascimento
lrnascimento@utfpr.edu.br

2025

UTFPR UNIVERSIDADE TECNOLÓGICA FEDERAL DO PARANÁ
MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
BRASIL GOVERNO FEDERAL

Aula:
Tempo de Turnaround e Tempo de Espera

UTFPR UNIVERSIDADE TECNOLÓGICA FEDERAL DO PARANÁ
MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
BRASIL GOVERNO FEDERAL

Objetivo da Aula

- Entender os conceitos de Tempo de Turnaround (Tt) e Tempo de Espera (Tw)
- Calcular esses tempos em diferentes algoritmos de escalonamento
- Comparar resultados e interpretar os dados

Definições Importantes

- O que é Tempo de Turnaround (Tt)?

Tempo total que um processo leva desde o momento que chega na fila até ser totalmente concluído.

Fórmula:

Tt = Tempo de Finalização - Tempo de Chegada

Definições Importantes

- O que é Tempo de Espera (Tw)?

Tempo total que um processo ficou na fila de prontos sem estar sendo executado.

Fórmula:

Tw = Tempo de Turnaround - Tempo de Execução

Definições Importantes

- Tempo de Turnaround (Tt): Tempo total do processo no sistema (Final - Chegada)

- Tempo de Espera (Tw): Tempo na fila de prontos (Tt - Duração)

Exemplo: FCFS - Dados Iniciais

Processo	Chegada	Duração
P1	0	5
P2	0	2
P3	1	4
P4	3	1
P5	5	2

Passo 1: Montar a Linha do Tempo (FCFS)

```
Tempo: 0   5   7   11  12  14
       |---|---|----|--|--|
       P1  P2  P3   P4 P5
```

UTFPR UNIVERSIDADE TECNOLÓGICA FEDERAL DO PARANÁ
MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
BRASIL GOVERNO FEDERAL

Passo 2: Calcular Tt (Tempo de Turnaround)

Processo	Finalização	Chegada	Tt = Fim - Chegada
P1	5	0	5
P2	7	0	7
P3	11	1	10
P4	12	3	9
P5	14	5	9

Média de Tempo de Turnaround

- Média Tt = (5 + 7 + 10 + 9 + 9) / 5 = 8.0

Passo 3: Calcular Tw (Tempo de Espera)

Processo	Tt	Duração	Tw = Tt - Duração
P1	5	5	0
P2	7	2	5
P3	10	4	6
P4	9	1	8
P5	9	2	7

Passo 3: Calcular Tw (Tempo de Espera)

- Tw = Tt – Duração
- Média Tw = (0 + 5 + 6 + 8 + 7) / 5 = 5.2

FCFS - Tempo de Finalização, Tt e Tw

Processo	Chegada	Duração	Finalização	Tt	Tw
P1	0	5	5	5	0
P2	0	2	7	7	5
P3	1	4	11	10	6
P4	3	1	12	9	8
P5	5	2	14	9	7

FCFS - Resultados Médios

- Tempo de Turnaround

Médio = (5 + 7 + 10 + 9 + 9) / 5 = 8.0 unidades

- Tempo de Espera

Médio = (0 + 5 + 6 + 8 + 7) / 5 = 5.2 unidades

Atividade em Duplas

- Repliquem os cálculos para os algoritmos SJF e Round Robin
- Calculem Tt e Tw para cada processo
- Compare os resultados e discutam em grupo

Atividade em Duplas

Dica para Round-Robin:

- Quantum = 2.
- Criem uma linha do tempo em grupos para organizar os turnos de execução.